

P1 IAL214 - Estudo dos dados, arquitetura e escopo web

Grupo 2 · Cooperativa Alta Paulista · Fazenda Boa Vista · Garça/SP

Projeto Integrador de Arquiteturas Cloud para Big Data · Semestre 2026.2

Relatório de entrega · resultados observados em 07/10/2026

Integrantes

- Vitor Studzieski · RA 2591262422005
- Maria Fernanda Passos Françoso · RA 2591262422006
- Lauan Alves · RA 2591262422018
- Luan Martinhão · RA 2591262422017
- Simplicio José · RA 2591262422020

Repositório: Pi-5termo

As consultas Q01-Q07 foram executadas em modo somente leitura nos serviços do Grupo 2, entre 22:23 e 22:27 de 07/10/2026 (America/Sao_Paulo). As mensagens observadas por MQTT ocorreram entre 22:24:16 e 22:24:38, dentro do limite de captura de 30 segundos. O estado Redis e as mensagens MQTT são transitórios; os resultados representam o instante da coleta.

1. Grupo e fazenda

Campo	Identificação	Perfil
Grupo	Grupo 2	-
Fazenda	Fazenda Boa Vista, Garça/SP	-
Atividade agrícola	Café arábica	-
Área divulgada	255 ha, em seis talhões	-
Integrante 1	Vitor Studzieski · RA 2591262422005	Vitor-Studzieski
Integrante 2	Maria Fernanda Passos Françoso · RA 2591262422006	MaferPassos
Integrante 3	Lauan Alves · RA 2591262422018	lauan2004
Integrante 4	Luan Martinhão · RA 2591262422017	luanm4rtinhao
Integrante 5	Simplicio José · RA 2591262422020	S1mplicio-Jose
Repositório do projeto	Pi-5termo	GitHub

O projeto propõe um painel web para apoiar o gerente da Fazenda Boa Vista no acompanhamento de sensores, alertas, operações, custos e imagens NDVI. A P1 documenta os dados disponíveis e delimita a solução a ser implementada até a P2 de 17/11/2026. O conjunto didático é sintético e cobre o período histórico de 01/06/2026 a 29/09/2026; o broker MQTT continua publicando dados ao vivo.

2. Estudo dos dados

O sistema distribui os dados por finalidade: MariaDB mantém cadastros e transações; MongoDB, leituras históricas e documentos de telemetria; Redis, o estado recente; MQTT, mensagens ao vivo; MinIO, arquivos. A coleta do Grupo 2 confirmou 81.155 leituras de sensores, 9.200 pontos de GPS e 506 linhas SQL. O histórico de sensores termina em 29/09/2026; eventos posteriores recebidos por MQTT não são automaticamente incorporados ao MongoDB.

Serviço e escopo	O que guarda	Quantidade/período observado	Perguntas de negócio
MariaDB grupo2	Fazenda, talhões, culturas, safras, sensores, máquinas, funcionários, insumos, operações, estoque, clientes e vendas	506 linhas em 12 tabelas (Q01). As 121 operações cobrem 07/12/2022 a 26/09/2026; vendas, 07/07/2023 a 23/09/2026.	Qual talhão/safra concentra custo? Qual foi a produtividade registrada? Como estoque e venda se relacionam às operações e safras?
MongoDB grupo2. leituras	Leituras por sensor, timestamp UTC, campos variáveis em valores, bateria e firmware	81.155 documentos, de 01/06/2026 00:00 a 29/09/2026 23:45 UTC (Q03).	Como umidade e condições meteorológicas variam por talhão e dia? Há lacunas ou anomalias?
MongoDB telemetria _maquinas	Pontos de GPS e estado de máquina ligados a operacao_id	9.200 documentos, de 08/06/2026 10:00 a 26/09/2026 13:18 UTC. Os 10 IDs de operação distintos existem no MariaDB.	Onde a máquina operou e a telemetria pode ser associada a uma operação?
MongoDB alertas e imagens	Eventos de alerta e catálogo NDVI com talhão, data, média NDVI, nuvem e chave do objeto	175 alertas (27/06 a 17/09 UTC) e 48 imagens (05/06 a 25/09 UTC).	Quais eventos requerem atenção? Qual mapa corresponde ao talhão e data escolhidos?
Redis grupo2: *	Último valor por sensor, stream curto de leituras, alertas recentes, ranking de produtividade e resumos	19 chaves: stream com 5.005 entradas (07/10, 10:33-22:27 BRT), lista com 17 alertas e ranking com 6 talhões (Q04).	Qual é a leitura mais recente? Quais alertas e talhões aparecem no estado atual?
MQTT fazenda/grupo2/#	Publicações ao vivo de sensores, máquinas, alertas e status	9 mensagens na captura de até 30 s; mensagens entre 22:24:16 e 22:24:38 BRT: uma de cada um dos 7 sensores e 2 de status.	O que está sendo publicado agora? Algum sensor ou máquina está online?
MinIO bucket grupo2	Imagens NDVI por talhão/data e laudo CSV de solo	49 objetos (48 PNG e 1 CSV), 3.281.590 bytes no total (Q06).	Qual imagem ou resultado de solo pode ser consultado para um talhão?

Consultas e resultados

As fontes de consulta estão versionadas em docs/p1/consultas/. Os resultados abaixo foram coletados nos serviços do Grupo 2; valores monetários seguem a unidade da coluna custo_total no banco. Dados MongoDB foram registradas em UTC e as amostras ao vivo em America/Sao_Paulo.

Q01 - MariaDB, linhas por tabela (mariadb-q01-inventario.sql):

```
SELECT 'fazenda' AS tabela, COUNT(*) AS linhas FROM fazenda
UNION ALL SELECT 'talhao', COUNT(*) FROM talhao
UNION ALL SELECT 'cultura', COUNT(*) FROM cultura
UNION ALL SELECT 'safra', COUNT(*) FROM safra
UNION ALL SELECT 'sensor', COUNT(*) FROM sensor
UNION ALL SELECT 'maquina', COUNT(*) FROM maquina
UNION ALL SELECT 'funcionario', COUNT(*) FROM funcionario
UNION ALL SELECT 'insumo', COUNT(*) FROM insumo
UNION ALL SELECT 'operacao', COUNT(*) FROM operacao
UNION ALL SELECT 'estoque_movimento', COUNT(*) FROM estoque_movimento
UNION ALL SELECT 'cliente', COUNT(*) FROM cliente
UNION ALL SELECT 'venda', COUNT(*) FROM venda;
```

Resultado Q01 (07/10/2026): fazenda 1; talhao 6; cultura 5; safra 30; sensor 7; maquina 5; funcionario 10; insumo 13; operacao 121; estoque_movimento 258; cliente 6; venda 44. **Total: 506 linhas.**

Q02 - MariaDB, custo e produtividade (mariadb-q02-operacoes.sql):

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS quantidade,
       ROUND(SUM(custo_total), 2) AS custo_total
FROM operacao GROUP BY tipo ORDER BY custo_total DESC;
```

Para cruzar o resultado agrícola na safra colhida 2025/26, Q02b consulta a produtividade registrada por talhão:

```
SELECT t.codigo AS talhao, c.nome AS cultura, s.produtividade_kg_ha
FROM safra s
JOIN talhao t ON t.id = s.talhao_id
JOIN cultura c ON c.id = s.cultura_id
WHERE s.ano_safra = '2025/26' AND s.status = 'colhida'
ORDER BY s.produtividade_kg_ha DESC;
```

Resultado Q02 (07/10/2026): adubação, 24 operações e 1.320.963,23; pulverização, 73 e 360.862,96; colheita, 24 e 167.489,59. **Produtividade 2025/26 em kg/ha:** T02 1.976,0; T01 1.774,9; T04 1.774,0; T06 1.586,6; T05 1.482,1; T03 1.476,5.

Q03 - MongoDB, contagem e cobertura histórica (mongodb-q03-inventario.js):

```
for (const nome of ["leituras", "telemetria_maquinas", "alertas", "imagens"]) {
  const c = db.getCollection(nome);
  const campoData = nome === "imagens" ? "data" : "ts";
  printjson({colecacao: nome, documentos: c.countDocuments({}),
    campo_data: campoData,
    cobertura_utc: c.aggregate([{$group: {_id: null,
      primeiro: {$min: `${campoData}`}, ultimo: {$max: `${campoData}`}}]).toArray());
}
```

Q04 - Redis, chaves e janela recente (redis-q04-estado.py):

```
python3 docs/p1/consultas/redis-q04-estado.py
```

Q05 - MQTT, amostra ao vivo (mqtt-q05-amostra.py):

```
python3 docs/p1/consultas/mqtt-q05-amostra.py
```

Q06 - MinIO, objetos do bucket (minio-q06-inventario.py):

```
python3 docs/p1/consultas/minio-q06-inventario.py
```

Q07 - MongoDB, triagem de qualidade (mongodb-q07-qualidade.js): a consulta completa mede duplicatas, lacunas, percentuais fora da faixa, sequências repetidas, distribuição por firmware e documentos fora da ordem natural. Exemplo da regra de duplicidade:

```
db.leituras.aggregate([
  { $group: { _id: { sensor: "$sensor", ts: "$ts" }, n: { $sum: 1 } } },
  { $match: { n: { $gt: 1 } } },
  { $group: { _id: null, chaves_duplicadas: { $sum: 1 },
    linhas_excedentes: { $sum: { $subtract: ["$n", 1] } } } }
])
```

Consulta	Execução (horário de São Paulo)	Resultado observado	Interpretação
Q01	07/10/2026, 22:23-22:27	506 linhas em 12 tabelas; estoque_movimento tem 258 e operacao, 121.	O inventário relacional observado coincide com as 506 linhas totais publicadas para o grupo; a distribuição por tabela foi medida diretamente.

Consulta	Execução (horário de São Paulo)	Resultado observado	Interpretação
Q02	07/10/2026, 22:23-22:27	121 operações, custo acumulado 1.849.315,78; adubação 1.320.963,23, pulverização 360.862,96 e colheita 167.489,59. Produtividade 2025/26: 1.476,5-1.976,0 kg/ha.	Adubação responde pela maior parcela do custo registrado. T02 teve maior produtividade e T03 a menor; o resultado é histórico e não mede a safra em curso.
Q03	07/10/2026, 22:23-22:27	81.155 leituras, 9.200 pontos de telemetria, 175 alertas e 48 imagens. Leituras: 01/06-29/09 UTC.	O histórico de sensores termina em 29/09/2026; a coleção imagens usa o campo data, não ts.
Q04	07/10/2026, 22:23-22:27	19 chaves; 14 hashes, 1 lista, 1 stream, 2 strings e 1 conjunto ordenado. Stream: 5.005 entradas; contador histórico 81.155 e ao vivo 77.623.	Redis serve a janela recente: o stream cobre 10:33:20-22:27:38 BRT e mantém cerca de 5 mil entradas, enquanto os contadores são acumulados.
Q05	07/10/2026, captura de até 30 s; mensagens entre 22:24:16-22:24:38	9 mensagens recebidas; 7 tópicos de sensores e 2 de status. Payloads não foram gravados.	Confirma atividade ao vivo durante a amostra; não representa taxa ou cobertura do histórico completo.
Q06	07/10/2026, 22:23-22:27	49 objetos e 3.281.590 bytes: 48 imagens NDVI e um laudo CSV. Objetos modificados em 30/09/2026, por volta de 05:34:51 BRT.	Há oito imagens por talhão em seis talhões e um arquivo de laudo; o catálogo MongoDB referencia as chaves NDVI.
Q07	07/10/2026, 22:23-22:27	323 chaves duplicadas (323 linhas excedentes), 11 leituras inválidas, 480 slots estimados sem leitura em SS-04 e 89 posições repetidas em sequências longas de SS-03.	Defeitos foram medidos sem alterar os dados. Os limiares de 15 min e 8 repetições são triagem; a ordem natural do Mongo é apenas um indicador físico.

3. Qualidade dos dados

A documentação do conjunto informa que foram incluídos exemplos de duplicatas, intervalos sem leitura, valores impossíveis, sensores repetindo valores, alterações de unidade após mudança de firmware e documentos fora da ordem temporal. A consulta Q07 foi executada em 07/10/2026, entre 22:23 e 22:27 BRT, e as quantidades abaixo são do Grupo 2. Os limiares são critérios de triagem, não prova isolada de defeito físico.

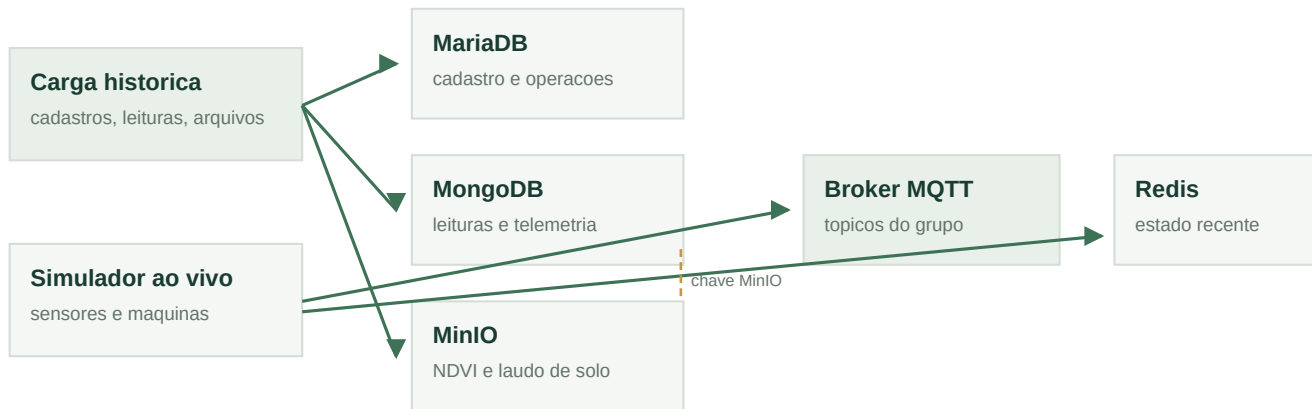
Problema e detecção	Quantidade afetada	Tratamento planejado
Duplicata: mesma chave lógica (sensor, ts) no MongoDB. Q07 agrupa a chave e conta linhas excedentes.	323 chaves duplicadas, 323 linhas excedentes.	Deduplicar idempotentemente pela chave lógica ao ingerir; não contar duplicatas em médias. Manter trilha de auditoria.
Lacuna: intervalo entre duas leituras do mesmo sensor acima da cadência nominal histórica de 15 min. Q07 ordena por ts UTC e estima slots ausentes.	480 slots ausentes estimados em SS-04.	Mostrar lacuna e intervalo sem dado; não interpolar silenciosamente.
Percentual impossível: umidade percentual ou bateria menor que 0 ou maior que 100. Q07 filtra os campos.	11 leituras fora de [0, 100] (0,0135% de 81.155), todas em SS-06; umidade a 10 cm varia de -1 a 999 nesses registros.	Excluir da agregação e dos alertas numéricos; preservar o valor bruto com indicador de qualidade.
Sensor possivelmente travado: oito ou mais valores consecutivos iguais no mesmo sensor. Q07 faz triagem com base na cadência de 15 min.	89 posições após o 7º valor de uma sequência longa, em SS-03.	Sinalizar para análise; confirmar com status e firmware antes de excluir. O limiar é triagem, não prova de defeito.
Unidade/firmware: distribuição de versão e escala dos valores por sensor/período. Q03/Q07 comparam firmware e campos numéricos.	Foram observadas versões 3.2.1 e 3.3.0 - beta no EST-01; 2.4.0 em SS-01/02/03/05; 5.1.3 em SS-04/06. Não foi possível confirmar mudança de unidade apenas com a escala; SS-06 concentra os 11 extremos.	Converter para unidade canônica somente após confirmar a mudança; guardar unidade original e regra de conversão.
Ordem de chegada distinta da hora do evento: comparar sequência natural e ts.	40.592 recuos de timestamp ao percorrer a ordem natural do Mongo, somados nos sensores; a consulta detalha a contagem por sensor.	Ordenar gráficos por hora do evento (ts), aceitar atrasos e tornar a gravação idempotente. A ordem natural é volátil e não prova sozinha atraso na rede.
Telemetria sem operação associada: comparar operacao_id MongoDB com operacao_id MariaDB.	9.200 pontos, 10 IDs distintos; todos os 10 existem entre as 121 operações e nenhum ponto está sem operacao_id.	Exibir vínculo pela operação; sinalizar referências não encontradas caso apareçam em novas ingestões.

Os limiares de triagem serão revistos com o cadastro e o firmware do sensor. O sistema manterá visível a diferença entre “sem leitura” e “leitura válida sem alteração”. Nenhuma limpeza será aplicada diretamente ao conjunto compartilhado da disciplina.

4. Arquitetura atual

O conjunto histórico é carregado nos serviços gerenciados da disciplina. No fluxo contínuo, o simulador publica mensagens no broker MQTT e atualiza o Redis. O broker também entrega as mensagens aos assinantes; a mensagem MQTT não se torna automaticamente um documento histórico do MongoDB. A consulta da página da disciplina indica que o stream Redis guarda aproximadamente as últimas 5.000 leituras e que as estruturas recentes são uma visão de curta duração.

FLUXO ATUAL DOS DADOS DO GRUPO 2



Arquitetura atual do conjunto do Grupo 2

O MariaDB guarda cadastros e relações que exigem integridade; MongoDB suporta documentos de sensores e telemetria com campos variáveis e consultas por tempo; Redis atende leitura rápida do estado recente; MQTT desacopla publicação e assinatura do fluxo; MinIO guarda arquivos binários sem inflar os bancos transacionais. O catálogo de imagens fica no MongoDB e referencia a chave de objeto no MinIO. O diagrama editável Mermaid está em arquitetura/atual.mmd.

5. Escopo do sistema web

Problema e persona

Persona principal - gerente da Fazenda Boa Vista: precisa verificar a condição dos seis talhões, reconhecer rapidamente quando a leitura está desatualizada ou suspeita, investigar alertas e relacionar a operação de campo a custos, telemetria, análise de solo e imagens NDVI. O painel reduz a troca entre ferramentas e deixa explícita a origem e a atualidade de cada informação.

Requisitos funcionais

- RF01. Exibir resumo da fazenda, talhões, última leitura disponível, chuva/umidade disponível e data/hora da atualização.
- RF02. Permitir selecionar talhão e período para consultar leituras históricas por sensor.
- RF03. Exibir alertas recentes e indicar severidade, sensor/talhão e horário do evento.
- RF04. Consultar operações e custos agregados por tipo, talhão e safra.
- RF05. Abrir mapas NDVI e laudo de solo pelo catálogo e pela chave de objeto correspondente.
- RF06. Distinguir dado histórico, estado Redis e evento MQTT ao vivo; exibir atraso, ausência e qualidade da leitura.
- RF07. Disponibilizar indicação de saúde das conexões e horário da última atualização por serviço.

Requisitos não funcionais

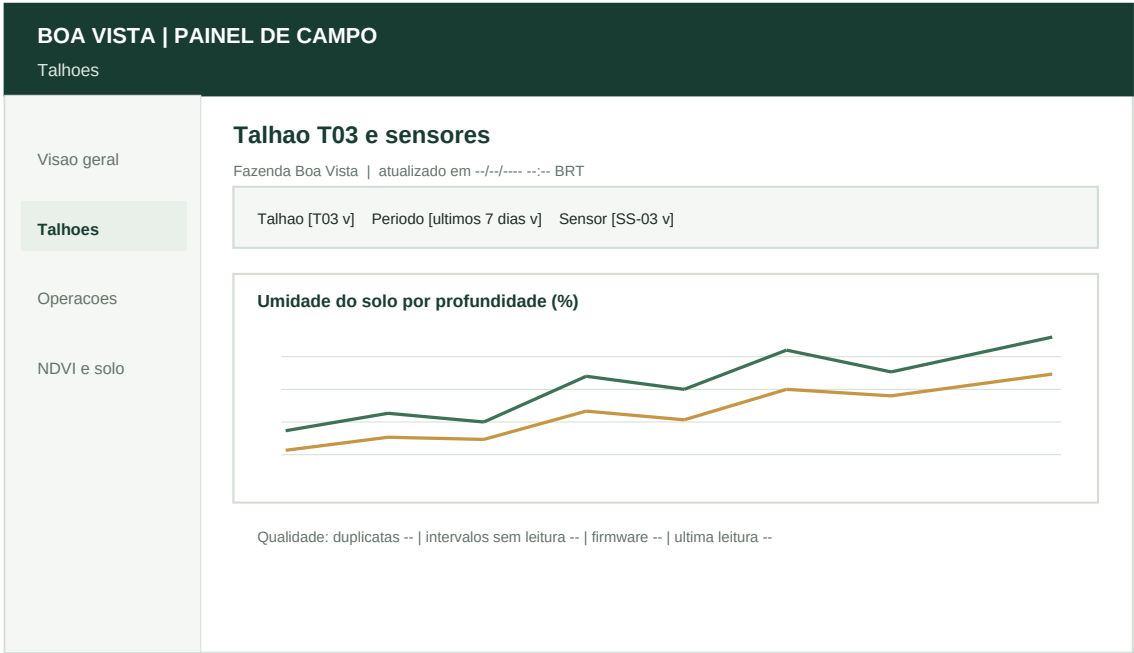
- RNF01. Credenciais permanecem no servidor/coletor; navegador recebe somente dados necessários à tela.
- RNF02. Usuário do banco tem privilégio mínimo; conexões externas usam TLS quando o serviço disponibilizar.
- RNF03. Tela principal responde em até 3 s para consultas típicas sob carga de laboratório (meta a validar; filtros e limites de período obrigatórios).
- RNF04. O painel degrada com mensagem clara se MQTT, Redis ou um banco estiver indisponível; falha de um serviço não bloqueia telas independentes.
- RNF05. Dados históricos são consultados em leitura; gravações ficam limitadas à persistência idempotente de novas mensagens pelo coletor, se aprovada na P2.
- RNF06. Layout responsivo e contraste legível em desktop/notebook; datas exibidas em America/Sao_Paulo, armazenadas/intercambiadas em UTC.

Wireframes

Os traçados e valores de exemplo nos wireframes são ilustrativos e não representam medições nem alertas observados na Fazenda Boa Vista.



Wireframe 1 - Visão geral



Wireframe 2 - Talhão e sensores

BOA VISTA | PAINEL DE CAMPO

Operacoes

Visao geral

Talhoes

Operacoes

NDVI e solo

Operacoes e custos

Fazenda Boa Vista | atualizado em --/--/---- --:-- BRT

Safra [2025/26 v] Talhao [todos v] Periodo [01/06 - 29/09]

Operacao	Qtd.	Custo total	Talhao	Periodo
Adebacao	--	R\$ --	T01-T06	--
Pulverizacao	--	R\$ --	T01-T06	--
Colheita	--	R\$ --	T02/T03	--

Origem: MariaDB operacao + safra + talhao; telemetria de maquina opcional via MongoDB.

Wireframe 3 - Operações e custos

BOA VISTA | PAINEL DE CAMPO

NDVI e solo

Visao geral

Talhoes

Operacoes

NDVI e solo

Imagens e analise de solo

Fazenda Boa Vista | atualizado em --/--/---- --:-- BRT

Talhao [T03 v] Data da imagem [--/--/---- v] Cobertura de nuvem: --%

Mapa NDVI - imagem MinIO

Analise de solo - laudo CSV

pH	--
Materia organica	--
Fosforo (P)	--
Potassio (K)	--

Catalogo e NDVI medio: MongoDB imagens. Binario do mapa e laudo: MinIO.

Wireframe 4 - NDVI e solo

Tela	Informação exibida	Origem
Visão geral	Nome, área, talhões, cultura e safra	MariaDB fazenda, talhao, cultura, safra; Redis grupo2: fazenda, grupo2: talhao: * para resumo recente
Visão geral	Última leitura e estado atual	Redis grupo2: sensor: <codigo>; se assinada, tópico MQTT fazenda/grupo2/sensores/<SENSOR>; status fazenda/grupo2/status
Visão geral	Alertas recentes	Redis grupo2: alertas: recentes; confirmação/histórico em MongoDB alertas
Talhão e sensores	Série histórica, umidade, temperatura, bateria, firmware	MongoDB leituras, filtrado por sensor, talhao e ts; cadastros MariaDB sensor, talhao
Operações e custos	Tipo, data, custo, funcionário, máquina, insumo e safra	MariaDB operacao, funcionario, maquina, insumo, safra, talhao

Tela	Informação exibida	Origem
Operações e custos	Percurso/telemetria ligada à operação	MongoDB telemetria_maquinas por operacao_id; cadastro MariaDB máquina
NDVI e solo	Datas, NDVI médio, nuvem, caminho do objeto	MongoDB imagens; imagens em MinIO grupo2/ndvi/<talhao>/<data>.png
NDVI e solo	pH, matéria orgânica, nutrientes e profundidade	MinIO grupo2/laudos/analise_solo_2026.csv; metadados de talhão em MariaDB

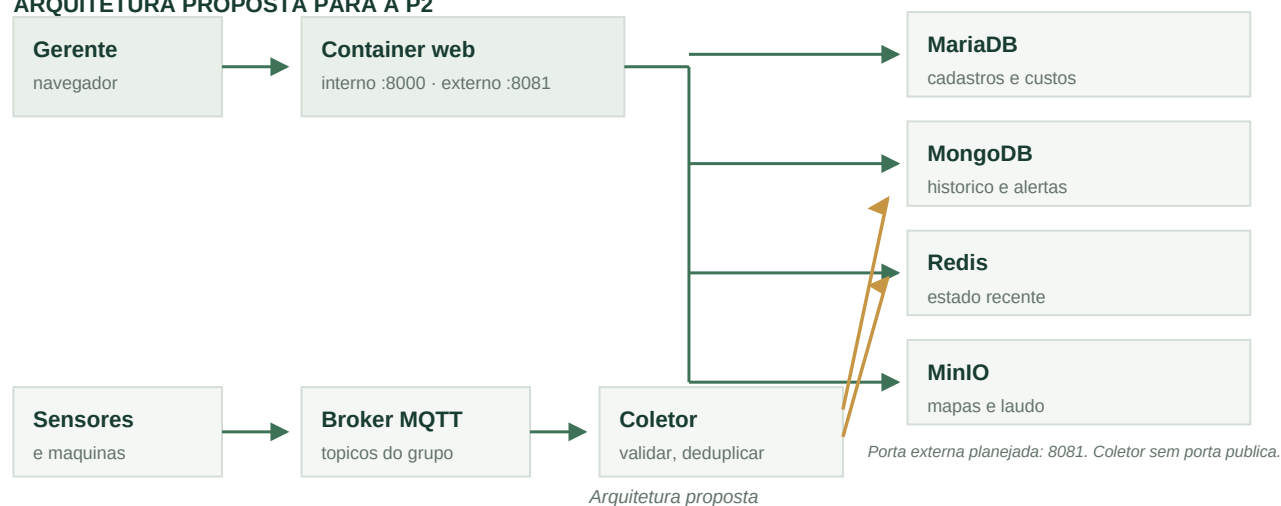
6. Arquitetura proposta e plano

Decisão de arquitetura

Propomos um **monólito web modular**, acompanhado por um **container coletor MQTT** pequeno e independente. Com cinco integrantes e seis semanas até a P2, o monólito reduz o custo de deploy e de integração das telas; módulos internos isolam domínio, consultas e adaptadores. O coletor fica separado porque tem ciclo contínuo de consumo, reconexão e gravação, diferente do ciclo de requisição da interface. Essa divisão evita decompor cada função de tela em um serviço próprio.

O coletor assina `fazenda/grupo2/#`, valida esquema, sensor e timestamp, registra eventos tardios com a hora do evento e usa (`tópico`, `sensor`, `timestamp`) como chave idempotente. A proposta é gravar novas leituras aceitas em MongoDB e atualizar o estado recente em Redis. QoS 1, reconexão com backoff e confirmação somente após persistência reduzem perda; deduplicação cobre reentrega. A política de retenção, armazenamento de payload inválido e autorização de persistência devem ser confirmadas antes da implementação.

ARQUITETURA PROPOSTA PARA A P2



Containers, portas e credenciais

Container	Função	Rede/porta planejada
web	Interface e API do monólito modular; conecta aos bancos no servidor	Porta interna 8000; porta externa planejada 8081, dentro da faixa reservada ao grupo. Não expõe credenciais ao navegador.
mqtt-coletor	Assina tópicos do Grupo 2, valida mensagens e persiste as novas leituras	Sem porta pública; conexões de saída ao MQTT, MongoDB e Redis.
Serviços gerenciados da disciplina	MariaDB, MongoDB, Redis, MQTT e MinIO	Não recriar nem publicar containers locais desses serviços para a aplicação do grupo.

Credenciais entram como variáveis de ambiente no deploy pelo painel de containers. `.env.example` contém somente nomes e valores demonstrativos; `.env` permanece local/ignorado. O servidor recebe `MARIADB_*`, `MONGODB_URI`, `REDIS_URL`, `MINIO_*`; o coletor recebe `MQTT_*`, `MONGODB_URI` e `REDIS_URL`. Nenhum segredo vai para imagem, Git, log, HTML ou JavaScript do navegador. Os usuários dos serviços devem ter acesso restrito ao grupo2.

Cronograma até a P2

Período	Entrega intermediária
08-11/10	Medir consultas, fechar inventário, confirmar qualidade e registrar decisões.
12-18/10	Esqueleto do monólito, adaptadores read-only, navegação e credenciais de ambiente.
19-25/10	Implementar visão geral e tela de talhão; validar consultas históricas e datas/fuso.
26/10-01/11	Operações/custos, NDVI/laudo e rastreabilidade da tela às fontes.
02-08/11	Coletor MQTT, idempotência, estado Redis e tratamento de indisponibilidade/atraso.
09-15/11	Integração, revisão de qualidade, deploy de containers e roteiro/evidências de demonstração.
16-17/11	Correções finais, congelamento da versão, PDF/relatório final e entrega da P2.

Divisão de tarefas

Integrante	Responsabilidade planejada
Vitor Studzieski · RA 2591262422005	Coordenação, consultas MariaDB, custos/produtividade e integração das telas.
Maria Fernanda Passos Françoso · RA 2591262422006	Consultas MongoDB, análise de qualidade e adaptador histórico.
Lauan Alves · RA 2591262422018	Interface e wireframes, consultas Redis/MQTT e apresentação do estado recente.
Luan Martinhão · RA 2591262422017	Containers, MinIO, deploy e documentação de operação/evidências.
Simplicio José · RA 2591262422020	Validação integrada das consultas, indicadores de qualidade e evidências de validação/demonstração para a P2.

Essa distribuição é o plano de trabalho sugerido para a equipe e deve ser validada pelo grupo antes da implementação. A arquitetura editável está em `arquitetura/proposta.mmd`; a decisão e suas consequências estão em `../decisoes/ADR-001-arquitetura.md`.

Referências

- Atividade P1 IAL214: <https://lapps.studio/disciplinas/projeto-integrador-arquiteturas-cloud/atividades/p1-estudo-dados-escopo/>
- Conjunto de dados IAL214: <https://lapps.studio/disciplinas/projeto-integrador-arquiteturas-cloud/dados/>
- Guia de organização deste repositório: `../instructoes.md`.